

# Ejer desigualdad triangular producto hiperbolico

**Ejercicio 1.** Sean  $x, y, z \in [0, 1)$  tales que  $x \leq \frac{y+z}{1+yz}$ . Demuestra que

$$\frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z}.$$

**Solución:** Consideramos la función  $\varphi: \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$  dada por  $\varphi(t) = \frac{1+t}{1-t}$ . Su derivada es  $\varphi'(t) = \frac{2}{(1-t)^2} > 0$  para todo  $t < 1$ , por lo que  $\varphi$  es estrictamente creciente en  $(-\infty, 1)$ .

Por tanto, como  $x, y, z \in [0, 1)$  y  $x \leq \frac{y+z}{1+yz}$ , tenemos que

$$\varphi(x) \leq \varphi\left(\frac{y+z}{1+yz}\right) \implies \frac{1+x}{1-x} \leq \frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}}.$$

Operando en el lado derecho, llegamos a que

$$\frac{1+\frac{y+z}{1+yz}}{1-\frac{y+z}{1+yz}} = \frac{(1+yz) + (y+z)}{(1+yz) - (y+z)} = \frac{(1+y)(1+z)}{(1-y)(1-z)} = \frac{1+y}{1-y} \cdot \frac{1+z}{1-z} = \varphi(y) \cdot \varphi(z).$$

Esto implica la desigualdad que queríamos demostrar. ■

## Referenciado en

• ??